

证券投资组合策略

证券投资风险评估

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司为提高资金使用效率，利用闲置资金在证券市场进行多元化投资，目前，小蝶看中了两个标的：

智能交通



专业的智慧停车服务提供商和智慧城市数字生态运营商，中国汽车保有量已经突破3.2亿，随着中国经济的发展，汽车保有量还将继续提升，这必将造成城市停车难问题。在需求和政策支撑下，小蝶分析认为，国内智慧停车市场规模在未来五年将保持20%以上增长，但是不确定性更大

智能制造

生产线上搭载数字化自适应控制系统，可以自动调整生产线上的各项参数，适应柔性生产的需求。小蝶分析认为，预计未来智能制造市场规模将稳定扩大，未来的需求较智能交通项目更为确定



小蝶经过调查分析，认为以上两个标的均受宏观环境的影响较大，小蝶对各种宏观环境的概率及对两个标的预期投资回报率的影响做出了预计。由于投资标的数量和投资金额的限制，在智能交通和智能制造两个标的中只能选择一个，并且两个标的投资报酬率和风险均不一样，小蝶对于如何选择感到困惑。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

利用概率分布的概念能够对风险进行衡量，即期望未来报酬的概率分布越集中，则该项投资的风险越小。财务管理中常用标准差来度量风险的大小。标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，标准差越大，风险越大，它的计算步骤如下：

1

计算期望值 $(\bar{K}) = \sum_{i=1}^N (P_i K_i)$

2

计算离差

$$\text{离差}_i = K_i - \bar{K}$$

3

计算方差

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (K_i - \bar{K})^2 \times P_i$$

4

计算标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (K_i - \bar{K})^2 \times P_i}$$

如果两个项目期望报酬率相同，但标准差不同，理性的投资者会选择标准差较小，即风险较小的项目；或者两个项目的标准差相同，期望报酬率不同，理性投资者会选择期望报酬率较大的项目。因为投资者都希望冒尽可能小的风险，获得尽可能高的报酬。但现实中，更多的是项目的期望报酬率和标准差都不同，此时应该如何选择？由于标准差是以期望值为中心计算出来的，为了剔除期望值的影响，引入了变异系数（或称离散系数）的概念，其计算公式如下：

$$\text{变异系数 (CV)} = \frac{\sigma}{K}$$

变异系数是标准差与期望值的比，它可以从相对角度同时比较项目的风险与报酬，变异系数越大的项目基于同等期望报酬率的情况下相对风险越大。

mean()函数在DataFrame中可以计算每列的均值，如果指定了axis参数为1，则计算每行的均值，其用法为：

```
np.mean(a,axis,dtype,keepdims)
```

其中各参数的含义如下：

- ✓ a：数组或数组类对象，可以是DataFrame和列或行
- ✓ axis：指定计算均值的轴方向，默认为 None，计算每列均值
- ✓ dtype：指定返回数组的数据类型，默认为None，表示保留原始数据类型
- ✓ keepdims：如果为True，保留计算结果的维度，否则将其缩小为1

mean()

创建一个DataFrame对象、求解报酬率的均值：

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
```

```
dic = {"probability":[0.3,0.2,0.4,0.1],  
       "returns":[0.2,0.1,0.05,-0.1]}
```

```
df = pd.DataFrame(dic)
```

```
np.mean(df["returns"])
```

average() 在DataFrame中可以计算每列或每行的加权平均值，并可为其指定权重，其用法为：

`np.average(a,axis,weights,returned)`

其中各参数的含义如下：

- ✓ a: 数组或数组类对象，可以是DataFrame和列或行。
- ✓ axis: 指定计算加权平均值的轴方向，默认为None，计算每列的加权平均值。
- ✓ weights: 指定加权系数的数组，默认为None，表示所有元素的加权系数相同。
- ✓ returned: 如果为True，则返回加权平均值和权重之和，否则只返回加权平均值。

average()

求解期望报酬率：

```
expected_return = np.average(df["returns"],weights = df["probability"])
```

```
expected_return
```

median()函数在DataFrame中可以计算每列或每行的中值，中值是一组数据中间位置的值，即把一组数据从小到大排序后，位于中间位置的数。如果数据的个数是偶数，则中位数为中间两个数的平均值。其用法为：

`np.median(a,axis,overwrite_input)`

其中各参数的含义如下：

a：数组或数组类对象，可以是DataFrame和列或行。

axis：指定计算中位数的轴方向，默认为None，计算每列的中位数。

overwrite_input：如果为True，将会在原数组上进行操作，否则会返回一个新的数组。

`median()`

求解报酬率的中值：

```
df["returns"].median()
```


var()函数可以计算DataFrame中每列或每行的方差，其用法为：

```
np.var(a,axis,dtype,ddof)
```

其中各参数的含义如下：

a：数组或数组类对象，可以是DataFrame和列或行。

axis：指定计算方差的轴方向，默认为None，计算整个数组的方差。

dtype：指定返回数组的数据类型，默认为None，表示保留原始数据类型。

ddof：自由度的个数，默认为0，表示总体方差。

```
var()
```

求解报酬率的方差：

```
np.var(df["returns"])
```



注意：上述求解方差使用的是随机变量（即报酬那一系列的数据）与其均值之间的偏离度，如果要考虑概率问题，求各报酬率与期望报酬率的偏离情况，应使用原始公式用进行计算。

average()

求解报酬率与期望报酬率的方差：

```
returns_var = np.average((df["returns"] - expected_return) ** 2, weights=df["probability"])  
print(f"方差为: {returns_var:.2%}")
```


std()函数在DataFrame中可以计算每列或每行的标准差，其用法为：

```
np.std(a,axis,dtype,ddof,keepdims)
```

其中各参数的含义如下：

a：数组或数组类对象，可以是DataFrame和列或行。

axis：可选参数，指定标准差沿着哪个轴计算。默认为None，表示计算整个数组的标准差。

dtype：可选参数，指定输出数组的数据类型。如果不指定，则使用默认的数据类型。

ddof：可选参数，指定自由度的校正方式。默认值为0，表示使用N作为分母；当ddof=1时，表示使用N-1作为分母。

keepdims：可选参数，指定是否保留计算结果的维度。默认为False，表示不保留维度

```
average()
```

求解报酬率的标准差：

```
np.std(df["returns"])
```



同样的，上述求解标准差使用的是随机变量与其均值之间的偏离度，考虑概率问题，求各报酬率与期望报酬率的标准差，可以将上述步骤计算的方差进行开方。

示例

求解一定概率下报酬率的标准差：

```
returns_std = np.sqrt(returns_var)  
print(f"标准差为：{returns_std:.2%}")
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据提供的附表6-2-1，用Python分别计算智能制造和智能交通两个标的的预期投资报酬率、标准差和变异系数，并做出投资决策的建议。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

如何利用Numpy库中的统计函数计算标准差？

计算标准差可以按以下步骤：

- ✓ 先用average() 函数计算项目的期望报酬率。
- ✓ 然后再用average() 函数计算项目的方差，用每个概率下的报酬率-期望报酬率为值列表，以概率为权重。
- ✓ 用sqrt()函数对方差进行开方，得到标准差。



由于预测的数据主观性较大，且证券市场投资标的众多，无法对每个标的进行深入分析做出预测。因此小蝶想通过历史数据来分析投资标的的报酬与风险，小蝶采集了招商银行、贵州茅台、东方财富、海螺水泥、长江电力几只股票的历史投资报酬率，见附表6-2-2。要求用历史数据分析每只股票的平均报酬率、标准差和变异系数，并分别输出平均报酬率最高的股票、标准差和变异系数最小的股票。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢